

上 海 电 力 大 学

《电力人工智能综合实训》

小组项目报告

学 院：【请填写学院】

专业班级：【请填写专业班级】

组长 / 学号：【请填写组长姓名】 / 【请填写组长学号】

队伍名称：【请填写队伍名称】

实践题目名称：基于时序预测与确定性预警的家庭用电分析可视化系统

成员姓名一 / 学号：【请填写成员一姓名】 / 【请填写成员一学号】

成员姓名二 / 学号：【请填写成员二姓名】 / 【请填写成员二学号】

成员姓名三 / 学号：【请填写成员三姓名】 / 【请填写成员三学号】

指导助教：【请填写指导助教】

报告撰写要求

1. 报告须有明确的题目、摘要、目录（正文页码从 1 开始编号）、一级和二级标题，题目四号宋体加粗，摘要和各级标题用小四号宋体加粗，正文用小四号宋体，1.25 倍行距。
2. 正文须有相应的图或表，并按顺序在正文中，图的下方或表的上方居中标注图号图名及表号表名。
3. 每个报告附主要参考文献 3-8 篇，注意参考文献格式写法统一。
4. 报告正文排版整洁、规范。

目 录

摘要.....	1
1 引言	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 项目目标与范围.....	1
1.3 小组实验分工.....	2
2 相关技术	2
2.1 数据处理与可视化.....	2
2.2 预测模型.....	2
2.3 共形预测与确定性预警.....	2
2.4 简短智能建议.....	2
3 系统设计与实现	3
3.1 总体架构.....	3
3.2 数据校验与预处理.....	3
3.3 历史用电分析.....	3
3.4 预测、缓存与导出.....	3
3.5 历史回放与三类预警.....	3
3.6 七页应用实现.....	4
4 测试与结果分析	7
4.1 数据校验与历史 KPI.....	7
4.2 六模型固定测试结果.....	8
4.3 回放与预警验收.....	8
4.4 智能建议与安全验收.....	9
4.5 浏览器与工程质量验收.....	9
5 实践过程中遇到的问题及解决方法	9
5.1 长缺失不能被普通插值掩盖.....	9
5.2 复杂模型未超过强基线.....	10

5.3 API 能力不能影响核心演示.....	10
5.4 范围膨胀与交付风险.....	10
6 总结与展望	10
7 参考文献	10
8 附录：项目开发及使用文档	11
8.1 环境与启动.....	11
8.2 演示与降级.....	11
8.3 个人信息与提交前检查.....	11

基于时序预测与确定性预警的家庭用电分析可视化系统

摘要

本项目面向《电力人工智能综合实训》，以课程固定家庭用电 CSV 为唯一数据源，构建了本地 Streamlit 可视化系统。系统完成数据身份与质量校验、短缺失插值与长缺失保护、15 分钟聚合、历史 KPI 与周期分析，并在固定月份切分下比较前一时刻、前一日同刻、前一周同刻、Ridge、LSTM 和 PatchTST 六类模型。预测任务使用 672 个历史点预测未来 96 个点，并用验证残差构造 90% 共形预测区间。系统还提供 96 点历史回放、数据质量/稳健规则/预测残差三类确定性预警、本地模板建议，以及用户主动点击后的一次可选 Chat Completions 简短建议调用。真实测试表明，前一日同刻基线以 0.6463 kW 的 MAE 优于复杂模型；PatchTST 的测试 MAE 为 0.6622 kW。项目保留这一负结果，不修改测试集，也不夸大模型效果。

关键词：家庭用电；时间序列预测；PatchTST；共形预测；确定性预警；Streamlit

1 引言

1.1 项目背景

家庭用电数据具有明显的日内周期、周内周期、突发峰值和缺失区段。课程实践不仅要求给出预测结果，还要求对数据质量、模型边界和系统可复现性进行说明。为避免把演示系统误写成真实调度平台，本项目将目标限定为固定数据上的分析、预测、回放、预警与简短建议，不接入真实设备，也不执行费用优化或负荷控制。

1.2 项目目标与范围

- 固定课程 CSV 的校验、预处理、manifest 和稳定身份。
- 历史 KPI、趋势、周期和分项分析。
- 672→96 负荷预测、六模型公平比较和 90% 共形区间。
- 冻结模型推理、离线缓存和 CSV 导出。
- 96 点历史回放，以及数据质量、稳健规则和预测残差预警。
- 本地模板建议，以及配置完成后由用户主动触发的一次简短 API 建议。
- 七页本地 Streamlit 应用与课程 Word/PDF 交付。

本报告不将上传 CSV、字段映射、多数据集、优化决策、完整智能报告、HTML 导出、REST API、Docker、云部署、多用户、通知或真实设备控制描述为已实现功能。

1.3 小组实验分工

成员	学号	主要分工（请按实际修改）
【组长姓名】	【组长学号】	【请填写：统筹、系统集成、报告汇总等】
【成员一姓名】	【成员一学号】	【请填写：数据治理与分析等】
【成员二姓名】	【成员二学号】	【请填写：模型训练与评估等】
【成员三姓名】	【成员三学号】	【请填写：界面、测试与演示等】

2 相关技术

2.1 数据处理与可视化

pandas、NumPy 与 PyArrow 用于解析、清洗、聚合和 Parquet 读写；Plotly 用于交互式趋势图、周期图和预测区间图；Streamlit 用于构建七页本地应用。时序数据存放在 Parquet，SQLite 只保存轻量元数据，避免把 26 万行原始或聚合时序重复写入数据库。

2.2 预测模型

朴素基线包括前一时刻、前一日同刻和前一周同刻，用于检验复杂模型是否真正增加价值。Ridge 通过 L2 正则化抑制多重共线性；LSTM 通过门控结构建模长短期依赖；PatchTST 将单变量时间序列切分为 patch，并使用 Transformer 编码局部与长程模式。所有模型使用相同的 672→96 窗口和固定 train/validation/test 切分，缩放器仅在训练段拟合，模型选择只看验证集。

2.3 共形预测与确定性预警

90% 预测区间由验证集残差按预测步长校准，区间覆盖率和平均宽度在固定测试集上统计。预警不是由大模型判断：质量预警来自数据 manifest；规则预警阈值来自训练段 median、MAD 和高分位数；残差预警只在真实值落到预测区间之外时生成。相同输入与规则版本产生稳定 alert_id。

2.4 简短智能建议

智能建议默认由本地模板生成。只有当 LLM_ENABLED、OPENAI_API_KEY 和 OPENAI_MODEL 均安全配置，且用户主动点击按钮时，系统才进行一次 OpenAI 兼容 Chat Completions 调用。请求仅包含 11 个聚合字段，不发送原始 CSV、完整时序、Key、模型权重或本地绝对路径；失败或空响应立即回退本地模板。

3 系统设计与实现

3.1 总体架构

层次	主要组件	职责
展示层	七页 Streamlit	交互、图表、下载与只读诊断
服务层	数据/分析/预测/预警/建议服务	校验契约、组合业务结果、处理降级
算法层	预处理、分析、模型、共形区间、规则	确定性计算与可复现评估
存储层	CSV、Parquet、模型注册表、缓存、SQLite	固定数据、时序产物、冻结模型与轻量元数据

3.2 数据校验与预处理

系统首先验证固定 CSV 的字段、时间戳、记录数、缺失标记和只读性，生成 dataset_id。预处理将问号与无法解析值保留为 NaN，对不超过 60 分钟的短缺失在连续段内插值，对长缺失保留掩码并禁止跨段插值；随后按 15 分钟聚合，每桶至少要求 80% 有效分钟，并生成 preprocess_id、Parquet 和 manifest。训练、验证和测试分别固定为 1—4 月、5 月和 6 月。

3.3 历史用电分析

分析服务计算覆盖率、累计电量、平均/峰值/最低有功功率，生成趋势降采样、24 小时轮廓、7 天轮廓、工作日/周末轮廓和分项电量。对于 11 条明显为负的未分项电量记录，系统保留原值并禁止给出分项占比，以避免静默截断造成虚假解释。

3.4 预测、缓存与导出

训练脚本离线生成六个冻结候选模型、缩放器、模型卡、指标和共形校准文件。Streamlit 页面不训练模型；用户选择模型、回测起点和推理设备后主动运行预测。结果身份由数据、模型、起点和配置指纹共同决定，身份完全一致时可复用离线缓存。CSV 导出包含 forecast_id、model_id、run_id、dataset_id、preprocess_id、区间等级和实际设备等审计字段。

3.5 历史回放与三类预警

监测预警页读取冻结回测结果，支持继续、暂停、单步、重置和滑块定位。数据质量预警在回放开始即显示；规则与残差预警按时间逐步出现。页面支持按预警类型和等级筛选，并导出带公式注入保护的 CSV。页面明确声明统计异常不等于电气故障。

3.6 七页应用实现

应用由首页、数据中心、用电分析、负荷预测、监测预警、智能建议和系统设置组成。数据中心只处理固定内置 CSV；智能建议页加载时只显示本地模板，未配置 API 时不显示调用按钮；系统设置页不回显 Key、Authorization 头或完整用户路径。



图 3-1 首页总览（来源：本项目最终运行截图）



图 3-2 数据中心（来源：本项目最终运行截图）



图 3-3 用电分析（来源：本项目最终运行截图）

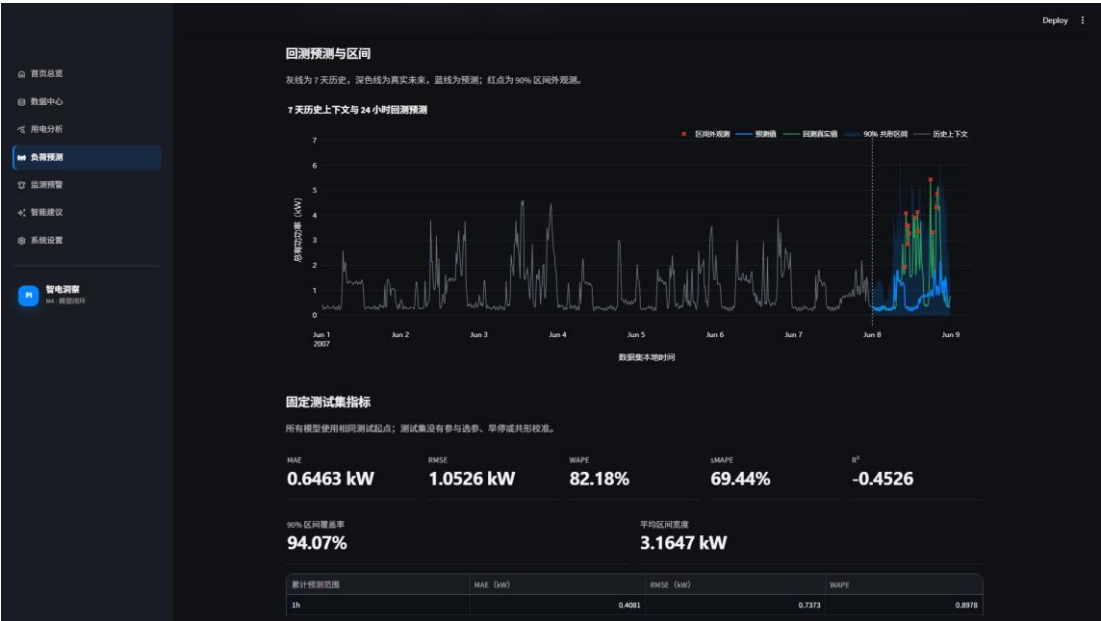


图 3-4 负荷预测与 90% 共形区间（来源：本项目最终运行截图）



图 3-5 历史回放与预警证据（来源：本项目最终运行截图）



图 3-6 未配置 API 时的本地模板建议（来源：本项目最终运行截图）



图 3-7 系统设置与安全边界（来源：本项目最终运行截图）

4 测试与结果分析

4.1 数据校验与历史 KPI

项目	实测结果
dataset_id	ds_household_power_c79e3e19
preprocess_id	prep_c79e3e19_cb65036717cf
原始记录	260,640 行
问号缺失行 / 缺失段	3,771 行 / 13 段
最长缺失段	3,723 分钟
短缺失插值 / 长缺失保留	48 行 / 3,723 行
15 分钟点数 / 有效点	17,376 / 17,127
覆盖率	98.567%
累计有功电量	4,988.285 kWh
平均 / 峰值 / 最低功率	1.1650 / 8.2311 / 0.0840 kW
峰值时间	2007-02-22 21:00
分项电量	342.274 / 429.190 / 1,498.457 kWh; 未分项 2,718.365 kWh

全范围分析状态为 **attention**，原因是数据包含长缺失段和 11 条负未分项记录。该状态是被保留的真实质量限制，不表示系统失败。冷查询分析中位耗时约 0.079 s，重复同条件查询返回相同 KPI。

4.2 六模型固定测试结果

表 4-1 六模型固定测试集点预测指标

模型	MAE/kW	RMSE/kW	WAPE	sMAPE	R ²
前一时刻	0.7327	1.1212	93.18%	78.96%	-0.6481
前一日同刻（默认）	0.6463	1.0526	82.18%	69.44%	-0.4526
前一周同刻	0.6761	1.0869	85.97%	69.22%	-0.5488
Ridge	0.7008	0.9464	89.12%	94.46%	-0.1743
小型 LSTM	0.7629	0.9239	97.01%	92.89%	-0.1192
小型单变量 PatchTST	0.6622	0.8753	84.21%	87.03%	-0.0046

表 4-2 验证 MAE 与 90% 区间结果

模型	验证 MAE/kW	覆盖率	平均宽度/kW
前一时刻	0.7004	92.12%	3.0909
前一日同刻（默认）	0.7433	94.07%	3.1647
前一周同刻	0.6726	94.11%	3.1823
Ridge	0.7256	96.06%	3.1216
小型 LSTM	0.7545	93.21%	3.0286
小型单变量 PatchTST	0.7148	96.20%	2.8738

前一日同刻在固定测试集取得最低 MAE 0.6463 kW，因此注册为默认模型。PatchTST 测试 MAE 为 0.6622 kW，虽然相对 Last Value 的 MAE 改善 9.62%，但仍未超过最佳季节朴素基线。PatchTST 的 RMSE 和 R² 优于前一日同刻，说明其对部分大误差有所改善，但平均绝对误差不足以支持把复杂模型设为默认。

默认模型 90% 区间实测覆盖率为 94.07%，平均宽度为 3.1647 kW；PatchTST 覆盖率为 96.20%，平均宽度为 2.8738 kW。覆盖率高名义 90% 表明区间偏保守，后续可在不泄漏测试集的前提下研究更精细的分层校准。

4.3 回放与预警验收

预警类型	数量	真实示例
数据质量	4	测量字段缺失；长缺失段；负未分项电量；稳定字段映射
稳健规则	6	2007-06-08 12:30 相邻 15 分钟变化 2.3695 kW，超过 2.2602 kW 关注阈值

预警类型	数量	真实示例
预测残差	13	2007-06-08 10:00 真实值 1.9405 kW，高于区间上界 1.6871 kW

本次默认回放共生成 23 条预警，其中 attention 20 条、info 1 条、critical 2 条。训练段负荷关注/严重阈值分别为 5.1597/7.2385 kW，变化关注/严重阈值分别为 2.2602/3.4521 kW。大模型不参与阈值推导、alert_id 或等级计算。

4.4 智能建议与安全验收

当前最终验收环境未安全配置 LLM_ENABLED、OPENAI_API_KEY 和 OPENAI_MODEL，因此按项目规则未执行真实外部 API 调用。智能建议页使用本地模板，页面加载未发起网络请求。自动测试通过 mock 验证一次 chat.completions.create 调用、聚合 JSON 请求、空响应/异常回退和未配置时按钮隐藏。实际聚合摘要共 11 个字段：dataset_id、preprocess_id、time_range、coverage_ratio、total_energy_kwh、average_power_kw、peak_power_kw、peak_time、default_model、test_mae_kw 和 limitations。

4.5 浏览器与工程质量验收

验收项	结果
七页最终浏览器验收	1920×1080 全部通过；等效 125% 缩放无横向溢出
截图安全	无 API Key、绝对 Windows 路径、未处理错误或虚假 API 成功状态
pytest	128 项通过
Ruff / 格式	通过
mypy src	通过
pip check	通过
pre-commit / git diff --check	通过
七页 AppTest	通过

5 实践过程中遇到的问题及解决方法

5.1 长缺失不能被普通插值掩盖

问题：数据中存在 3,723 分钟长缺失段，若直接全局插值会制造并不存在的连续用电轨迹。解决：仅对不超过 60 分钟的连续短缺失插值，长缺失保留掩码；15 分钟桶要求最低有效比例；模型窗口排除受影响区间。

5.2 复杂模型未超过强基线

问题：PatchTST 和 LSTM 不能仅凭模型复杂度被认定为更优。解决：使用同一窗口、同一切分和同一测试集比较六模型，默认模型按真实 MAE 确定；报告保留复杂模型未胜出的负结果，并从 RMSE、 R^2 、区间宽度和泛化限制多角度讨论。

5.3 API 能力不能影响核心演示

问题：真实 API 依赖网络和用户 Key，存在不可用、超时或兼容性差异。解决：本地模板作为默认能力，外部调用仅在完整配置且用户主动点击后执行一次，max_retries 为 0，异常立即回退；数据处理、预测和预警完全离线。

5.4 范围膨胀与交付风险

问题：上传、多数据集、优化调度、完整智能报告和云部署会显著增加课程项目风险。解决：主动删除这些范围，保留七页和可验证主链路，把最终时间用于真实截图、报告、测试和演示复核。

6 总结与展望

项目完成了固定课程数据从校验、预处理、分析到 24 小时预测、共形区间、历史回放、确定性预警和本地建议的闭环，并通过七页 Streamlit 应用呈现。工程上保留稳定身份、固定切分、冻结模型、缓存、审计字段和完整自动化测试；结果上如实记录复杂模型未超过前一日同刻基线。

后续工作应继续保持当前边界，可在不改变固定测试集的前提下研究滚动时间验证、按小时或负荷水平分层的共形校准、轻量超参数搜索和更多解释性分析。由于数据只来自单户且仅覆盖六个月，任何结论都不应直接推广到其他家庭，更不能作为电气故障诊断或真实调度依据。

7 参考文献

1. Georges Hébrail, Alice Bérard. Individual Household Electric Power Consumption Data Set. UCI Machine Learning Repository.
2. The Devastator. 240000 Household Electricity Consumption Records. Kaggle Dataset.
3. Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.
4. Nie Y, Nguyen N H, Sinthong P, Kalagnanam J. A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers. ICLR, 2023.
5. Angelopoulos A N, Bates S. Conformal Prediction: A Gentle Introduction. Foundations and Trends in Machine Learning, 2023.

6. Pedregosa F, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.
7. Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>（访问日期：2026-07-21）。
8. OpenAI API Reference: Chat Completions.
<https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat>（访问日期：2026-07-21）。

8 附录：项目开发及使用文档

8.1 环境与启动

- Python 3.11.14; Streamlit 1.59.2; PyTorch 2.13.0+cu130; CUDA Runtime 13.0。
- 在项目根目录执行 `uv sync --extra dev --frozen`。
- 执行 `.\venv\Scripts\python.exe scripts\check_environment.py`。
- 执行 `.\venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app\streamlit_app.py`。
- 浏览器依次演示首页、数据中心、用电分析、负荷预测、监测预警、智能建议和系统设置。

8.2 演示与降级

无网络或无 Key 时直接展示本地模板；API 失败时回退模板；CUDA 不可用时使用 CPU；权重缺失时可使用兼容朴素模型；全部模型不兼容时历史分析仍可用并明确阻断预测；数据产物缺失时由数据中心引导处理固定内置 CSV。

8.3 个人信息与提交前检查

- 填写封面的学院、专业班级、组长/成员姓名、学号、队伍名称和指导助教。
- 按实际情况修改第 1.3 节小组分工。
- 在 Word 中更新目录、检查页码和图表编号。
- 确认 PDF 与 DOCX 均可打开，且不包含 Key、本机绝对路径、缓存或权重。